电子科技大学

2020 年攻读硕士学位研究生入学试题（回忆版）

考试科目：860 软件工程学科基础综合

注：所有答案必须写在答题纸上，做在试卷或草稿纸上无效

三、简答题

1.什么是软件工程？

2.需求分析的任务是什么？要从哪三个方面建立分析模型？

3.评价模块独立性有哪两个标准？他们的意义是什么？有什么关系？

4.什么是白盒法？请举例三个逻辑覆盖的方法。

5.协议和服务的区别和联系是什么？

6.简述 CSMA/CD 的工作机制。

7.TCP 的拥塞控制中，“乘性减”和“加性增”的含义和作用是什么？

8.简述 Traceroute 如何跟踪一个主机到另一个主机之间的路由。

9.web 缓存技术的工作原理。

四、应用题

1.根据下列需求描述：

人员管理系统：记录读者的各种信息

书籍管理系统：增加、删减书籍

书籍租借系统：让读者能租借书籍，还要能够查询书籍【知博书店】

书籍归还系统：让读者能归还书籍，超时的归还需要让读者找寻管理员缴纳罚金

问题：

1） 参与者有哪些？

2） 用例有哪些？

3） 用例之间有哪些可能的关系？

4） 画出用例图

2.已知 FP=UFP*（0.65+x*Fi），其中 FP 为调节后的功能点，UPF 为调节前的功能点，X 为经验系数，Fi 为 14 个影响因子。

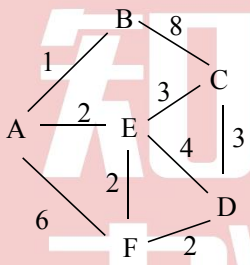
现知道一些功能的行数和权重：

功能一 23 权重 3

功能二 60 权重 4
功能三 8 权重 4
功能四 7 权重 2
还有一些记不清了，总和是 475。
问：1) UPF 是多少？
2)假定 Fi 等于 3 时计算得到 FP=508.25，那么假定 Fi=5，FP 该等于多少？

3.回退 N 步协议下，假定发送的窗口大小为 W，在时刻 t 时，接收到确认报文序号为 k。问该时刻下：
1）发送方发送的报文序号可能的范围？
2）发送方接受到的 ACK 序号可能的范围？

4. 已知下列网络拓扑结构，链路状态算法表已初始化，请补充完全，【知博书店】并画出 A 到每个点的最短路径。



步骤	N	DBPB	DCPC	DDPD	DEPE	DFPF
初始化	A	1,A	∞	∞	2,A	6,A

2020 年攻读硕士学位研究生入学试题参考答案

一、简答题

1、
（1）应用系统化的、学科化的、定量的方法，来开发、运行和维护软件，即，将工程应用到软件。
（2）对（1）中各种方法的研究。

2、
任务：确定系统必须具有的功能和性能，系统要求的运行环境，并预测系统发展的前景。
(1)数据模型：实体-联系图、数据字典、类图、类关系图
(2)功能模型：数据流图、用例图
(3)行为模型：状态变迁图、活动图、时序图、状态图

3、
内聚：表示内部间聚集、关联的程度。内聚标志一个模块内各个元素彼此结合的紧密程度，它是信息隐蔽和局部化概念的自然扩展。内聚是从功能角度来度量模块内的联系，一个好的内聚模块应当恰好做一件事。
耦合：也称块间联系。指软件系统结构中各模块问相互联系紧密程度的一种度量。模块之间联系越紧密，其耦合性就越强，模块的独立性则越差。

4、
白盒测试又称为结构测试、透明盒测试、逻辑驱动测试或基于代码的测试。白盒测试是一种测试用例设计方法。盒子指的是被测试的软件，白盒指的是盒子是可视的，即清楚盒子内部的东西以及里面是如何运作的。
(1)语句覆盖：选择足够多的测试数据，使被测程序中每个语句至少执行一次。
(2)判定（分支）覆盖：不仅每个语句必须至少执行一次，而且每个判定的每种可能的结果都应该至少执行一次。
(3)条件覆盖：不仅每个语句至少执行一次，而且使判定表达式中的每个条件都取到各种可能的结果。

5、
区别：
（1）协议是控制对等实体之间通信的规则，是水平的。服务是下层通过层间接口向上层提供的功能，是垂直的。
（2）协议的实现保证了能够向上一层提供服务，要实现本层协议还需使用下层提供的服务。
（3）计算机网络协议是一套规则、约定和标准，而网路服务是一种软件模块。
（4）服务是(N)层及以下各层向(N+1)层提供的一种综合能力；(N)层协议是控制对等(N)层实体之间通信的规则的集合。服务是同一开放系统中相邻层之间的操作。
（5）协议是不同的开放系统的对等实体之间进行通信所必须遵守的规定。协议是水平的，而服务是垂直的。
关系：
(N)层服务就是利用(N-1)层服务以及按(N)层协议与对等实体交互信息来实现的，即服务

是由协议支持的。

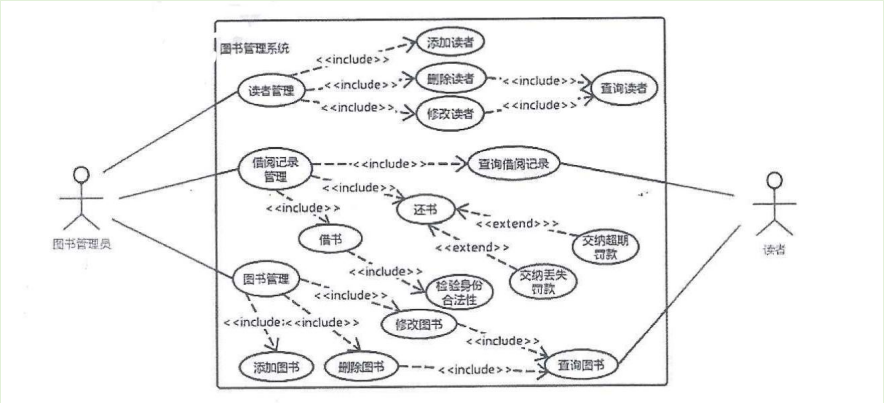
6、
(1）适配器从网络层获得一个数据报，封装成帧，准备发送；
(2）如果适配器侦听到信道空闲，开始传输帧；如果检测到信道繁忙，将等待一段时间，直到侦听到信道空闲，开始传输帧；
(3）在传输过程中，适配器会同时监听是否有其他适配器的信号能量；
(4）如果适配器在整个帧的传输过程中，没有监听到其他信号，则完成该帧的传输：如果监听到来自其他适配器的信号，则中止传输帧;
(5）中止传输后，适配器会等待一个随机时间，重新执行步骤 (2）

7、
加性增：当没有拥塞时，TCP 缓慢地增加其拥塞窗口的大小。当拥塞窗口小于阈值时，每收到一个确定后就把拥塞窗口+1MSS：当拥塞窗口大于阈值时，每当一组（拥塞窗口数）报文全部收到确认后，再将拥塞窗口+1MSS
乘性减：当网络拥塞时，即每发生一次丢包事件，就把当前拥塞窗口减半，但不会低于 1 个 MSS。

8、
当用户指定一个目的主机名字时，源主机中的该程序朝着该目的地发送多个特殊的分组。当这些分组向着目的地传送时，它们通过一系列路由器。当路由器接收到这些特殊分组之一时，它向源回送一个短报文。该报文包括该路由器名字和地址。更具体的是，假定在源和目的地之间有 N-1 台路由器。则源将向网络发送 N 个特殊的分组，其中每个分组地址指向最终目的地。这 N 个特殊分组标识为从 1 到 N(数据报的跳数限制），第一个分组标识为 1，最后的分组标识为 N。当第 k 台路由器接收到标识为 k 的第 k 个分组时，该路由器不是向它的目的地转发该分组，而是向源回送一个报文（每经过一个路由器，跳限制会减 1,跳限制为 0 时路由器发送目的地不可达的 ICMP 报文)。

9、
Web 缓存器能够代表初始 Web 服务器来满足 HTTP 请求的网络实体。Web 缓存器有自己的磁盘存储空间，并在存储空间中保存最近请求过的对象的副本。可以配置用户的浏览器，使得用户的所有 HTTP 请求首先指向 Web 缓存器。一旦某浏览器被配置，每个对某对象的浏览器请求首先被定向到该 Web 缓存器。

二、应用题
1、
参与者：读者、图书管理员
用例：增加书籍、删除书籍、读者管理、借阅记录管理等
关系：include、extend
用例图：



2、

给的题目应该有错，具体参考软件工程第八章软件项目管理，吴晓华老师 PPT 第八章 26 页开始

3、

（1）因为接收方期望接收数据包 k，所以接收方已接收（并确认）数据包 k-1 及之前的数据包。如果发送方已收到所有的 ACK，则发送方的窗口为，[k,k+3]，如果发送方没有收到任何 ACK，那么发送方窗口为[k-4,k-1]。因此发送方窗口内的报文序号可能为区间[k-4,k+3]。

（2）因为接收方期望接收数据包 k，所以接收方已接收（并确认）数据包 k-1 及之前的数据包。如果发送方未收到任何 ACK，那么发送方窗口为[k-4,k-1]，那么 ACK 的可能值也为[k-4,k-1]，如果发送方已收到所有的 ACK（k-1 及之前），那么则没有 ACK 在途中，因为接收方正期望接收数据包 k，则说明数据包 k 及之后的所有数据包都没有发送 ACK。因此在当前传回发送方的所有可能报文中，ACK 值可能为[k-4,k-1]。

4、

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Step	N'	D(t),p(t)	D(u),p(u)	D(v),p(v)	D(w),p(w)	D(y),p(y)	D(z),p(z)
2	0	X	无穷	无穷	3,x	6,x	6,x	8,x
3	1	xv	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
4	2	xvu	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
5	3	xvuw	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
6	4	xvuwy	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
7	5	xvuwyt	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
8	6	xvuwytz	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
9								

目的地	最短路径	最低费用
t	x->v->t	7
u	x ->v->u	6
V	x->v->t	3
W	x->w	6
y	x->y	6
Z	x->z	8

知博书店